SS-U1-2 梁桿件　下冊：剪力・使用性・延伸篇

強度過關不代表梁能用：腹板剪力、剪力流、撓度、弱軸與雙軸彎曲、合成梁與塑性分析，各自從一顆種子推出來。

科目四 鋼結構設計｜命題大綱 第一單元（二）｜教科書講義（第一性原理＋向量圖解）｜LRFD 與 ASD 並列｜單位 tf、cm｜2026-11-03

第 8 章　腹板剪力：$0.6F_y$ 又出現了，再加上剪力挫屈

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$V_n = 0.6F_{yw}A_w\left(\frac{h}{t_w} \le 50\sqrt{\frac{k_v}{F_y}}\right)$；　$V_n = 0.6F_{yw}A_w\frac{50\sqrt{k_v/F_y}}{h/t_w}\left(\le 62\sqrt{\frac{k_v}{F_y}}\right)$；　V_n

要記的只有 **種子 S6：$\tau_y = F_y/\sqrt{3} \approx 0.6F_y$**（SS-U1-1 學過）與 **種子 S2：板會推歪**；50、62、1860 都推得出來。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
標稱剪力強度 V_n 三段（$A_w = d\,t_w$）	必背	8.1～8.3
剪力挫屈係數 $k_v = 5 + \dfrac{5}{(a/h)^2}$（無加勁或 $a/h > 3$：$k_v = 5$）	必背	8.3
張力場效應 $V_n = 0.6F_yA_w\left[C_v + \dfrac{1 - C_v}{1.15\sqrt{1 + (a/h)^2}}\right]$	必背	8.4（精簡）
$\phi_v = 0.90$	必背	8.1

證據：V_n 三段只在 2015、2022 年印過；98 年 SS-2009-3 零公式卻要求 V_n。板梁張力場作為主考點只有 SS-2006-4（空窗 19 年），本章依計畫精簡處理。 相關題目：SS-2015-1。

8.1 腹板夠厚：剪力降伏 $0.6F_yA_w$

🌱 種子 S6｜純剪降伏 $\tau_y = F_y/\sqrt{3} \approx 0.6F_y$（SS-U1-1 第 5 章）

純剪的莫爾圓：主應力 $\pm\tau$；von Mises 準則 $\sqrt{3}\,\tau = F_y$

① 梁的剪力幾乎全由腹板承擔，腹板處於近似純剪狀態。

② 降伏：$\tau = F_y/\sqrt{3} = 0.577F_y$，規範取 $0.6F_y$。

③ 面積用 $A_w = d\,t_w$（全深乘腹板厚）：$\boxed{V_n = 0.6F_{yw}A_w}$，$\phi_v = 0.90$。

為什麼可以用「平均」剪應力：材料力學 $\tau = VQ/(It)$ 在腹板中央最大。H700 中性軸處 $Q = Z_x/2 = 2321$ cm³，$\tau_{\max} = V \times 2321/(141421 \times 1.2)$，比平均 $V/(70 \times 1.2)$ 只大 **15%**（下一章再看 VQ/I）。腹板是延性的，到降伏時應力會重分配，所以用 $d\,t_w$ 平均即可 ✔

不要和 ϕ_b 混：104 年印的 $\phi_v = 0.9$ 是剪力用的；撓曲的 ϕ_b 也是 0.9，但兩者是不同的係數（新版 AISC 對熱軋 H 型鋼剪力甚至取 1.0）。考卷給哪個就用哪個。

8.2　腹板太薄：剪力也會讓板「推歪」

① 種子 S2（板的 Euler）換成剪應力：$\tau_{cr} = \dfrac{k_v \pi^2 E}{12(1-\nu^2)(h/t_w)^2} = \dfrac{1844\, k_v}{(h/t_w)^2}$（$E = 2040$）。規範取 **1860**。

② 彈性段：$\boxed{V_n = \dfrac{1860\, k_v}{(h/t_w)^2} A_w}$。

③ 非彈性段：取「80% 降伏」與「彈性挫屈」的**幾何平均**：$\tau = \sqrt{0.8 \times 0.6F_y \times \dfrac{1860 k_v}{(h/t_w)^2}} = \dfrac{29.9\sqrt{k_v F_y}}{h/t_w}$；除以 $0.6F_y$：$C_v = \dfrac{49.8\sqrt{k_v/F_y}}{h/t_w} \approx \boxed{\dfrac{50\sqrt{k_v/F_y}}{h/t_w}}$。

④ 兩個分界都是「兩條線的交點」：非彈性 $= 1 \Rightarrow h/t_w = 50\sqrt{k_v/F_y}$；非彈性 $=$ 彈性 $\Rightarrow h/t_w = \dfrac{1860 k_v}{30\sqrt{k_v F_y}} = 62\sqrt{k_v/F_y}$。

誠實說明：第 ③ 步「80% 降伏」是規範假設的比例限度（殘留應力與初始變形讓剪力挫屈提早進入非彈性），「幾何平均」是對應的過渡曲線形式。 有了這一步，50 與 62 兩個數字就都能推出來；考卷有附公式時直接照用。

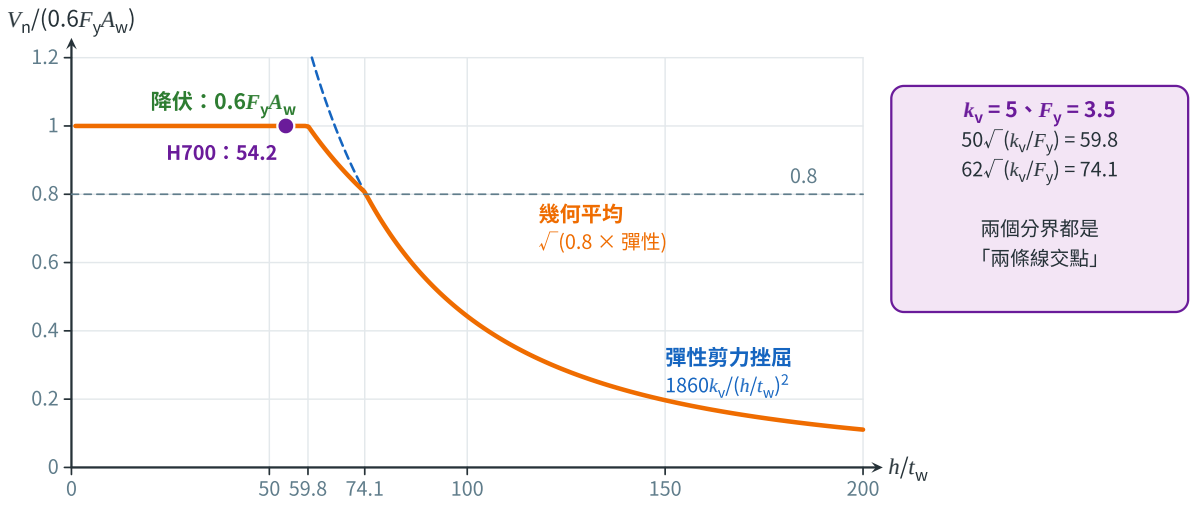


圖 8-1｜$k_v = 5$、$F_y = 3.5$ tf/cm² 時的 $V_n/(0.6F_yA_w)$：平台（降伏）→ 雙曲線（幾何平均）→ 彈性剪力挫屈（$\propto 1/(h/t_w)^2$）。分界 59.8 與 74.1 都是兩條線的交點。H700 的 $h/t_w = 54.2$，在平台上。

極限檢查

- $h/t_w \to 0$：$\tau_{cr} \to \infty$，只會降伏 ✔
- F_y 越高 → 兩個分界越小 ✔（和寬厚比一樣 $\propto 1/\sqrt{F_y}$）
- 在 62 處：非彈性 $= 50/62 = 0.806$，彈性 $= 1860 \times 5/(74.1^2 \times 2.1) = 0.806$ ✔ 接得上

8.3 k_v：加勁板讓板格變「方」

① 板受剪的挫屈係數只看板格長寬比 a/h：越接近正方形越難挫屈。

② 規範簡化式：$\boxed{k_v = 5 + \dfrac{5}{(a/h)^2}}$；無加勁板或 $a/h > 3$（太長、加勁板沒作用）取 $k_v = 5$。

③ 正方形 $a/h = 1$：$k_v = 10$，比無加勁的 5 加倍 ⇒ τ_{cr} 加倍。

記法：「5 加 5 除以長寬比平方」。精確板理論是 $5.34 + 4/(a/h)^2$，規範取好記的 5 與 5（無限長時 5.34 → 5，偏保守）。

8.4　張力場效應（精簡）：挫屈之後還有強度

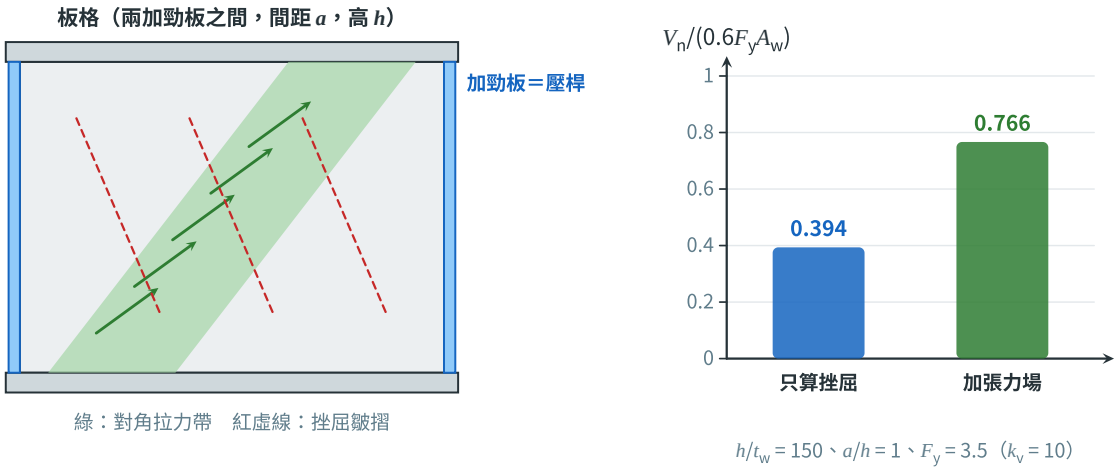


圖 8-2｜左：腹板挫屈後沿一個對角方向起皺（紅虛線），另一個對角方向形成拉力帶（綠），翼板與加勁板像桁架的弦桿與壓桿，把拉力帶錨住。右：$h/t_w = 150$、$a/h = 1$ 時，只算挫屈 $C_v = 0.394$；加上張力場達 0.766，幾乎加倍。

① 薄腹板挫屈後不會馬上壞：拉力方向還能繼續受力，整個板格變成「普拉特桁架」（Pratt truss）。

② 強度＝挫屈前的 C_v ＋ 拉力帶後挫屈的 $(1 - C_v)$ 再乘一個幾何折減：$V_n = 0.6F_yA_w\left[C_v + \dfrac{1 - C_v}{1.15\sqrt{1 + (a/h)^2}}\right]$（半經驗式）。

③ 條件：要有中間加勁板當壓桿；**端板格不能用**（翼板端部錨不住拉力帶），只能用 $0.6F_yA_wC_v$。

極限檢查：$C_v = 1$（腹板夠厚）⇒ 第二項為 0，張力場沒有額外好處 ✔；$a/h \to \infty$ ⇒ 第二項 → 0（加勁板太遠，桁架不成立）✔

8.5 範例

H700 $A_w = 70 \times 1.2 = 84$ cm²；$h/t_w = 54.2 \le 50\sqrt{5/3.5} = 59.8 \Rightarrow V_n = 0.6 \times 3.5 \times 84 = 176.4$ tf，$\phi_v V_n = 158.8$ tf。

2009-3 $d = 50$、$t_w = 1.5$、$F_y = 3.5$：$A_w = 75$ cm²；$h/t_w = 45.2/1.5 = 30.1$，遠在平台 $\Rightarrow V_n = 0.6 \times 3.5 \times 75 = 157.5$ tf（題目零公式，靠種子 S6 寫出）。

2015-1 BH920×300×19×25，$F_y = 2.52$、$k_v = 5$：$h/t_w = 87/1.9 = 45.8 \le 50\sqrt{5/2.52} = 70.4 \Rightarrow$ 題解取 $A_w = h\,t_w = 165.3$ cm²：$V_n = 249.9$ tf，$\phi_v V_n = 224.9 \gg V_u = 82.4$ tf ✔。若依規範 $A_w = d\,t_w = 174.8$ cm²，$V_n = 264.3$ tf——兩種取法結論相同，$h\,t_w$ 偏保守。

現實感：一般熱軋 H 型鋼的腹板都落在平台（h/t_w 約 30～60），剪力很少控制——除非是短跨重載，或銲接組合的薄腹板梁（板梁）。所以考題常把剪力當「順便檢核」的一條線（第 10 章）。

🧩 30 秒重建卡｜腹板剪力

1. **畫**：V_n–h/t_w 圖：平台、雙曲線、$1/\lambda^2$ 彈性
2. **種子**：S6（$0.6F_y$）、S2（板的 Euler：$\tau_{cr} = k_v\pi^2 E/12(1-\nu^2)\lambda^2 \approx 1860k_v/\lambda^2$）
3. **推**：中段＝$\sqrt{0.8 \times \text{降伏} \times \text{彈性}}$ ⇒ 50；中段＝彈性 ⇒ 62；$k_v = 5 + 5/(a/h)^2$
4. **檢查**：62 處兩式都 ≈ 0.806；$A_w = d\,t_w$

8.6 🙈 蓋住重推

Q1 （SS-2006-4）板梁腹板為什麼會剪力挫屈？加勁板有什麼用？

答：腹板受剪時主壓應力沿 45° 方向，薄腹板會沿該方向起皺（板的推歪＝拉回，$\tau_{cr} \propto k_v/(h/t_w)^2$）。加勁板把腹板分成較短的板格，$a/h$ 變小使 k_v 增大；並當作壓桿錨住挫屈後的對角拉力帶，讓張力場效應成立。

Q2　不看書推出 1860。

> 答：$\pi^2 E/(12(1-\nu^2)) = \pi^2 \times 2040/(12 \times 0.91) = 1844 \approx 1860$。

Q3　為什麼端板格不能用張力場？

> 答：拉力帶的水平分力需要相鄰板格或剛性端部來平衡；端板格外側沒有東西拉住，翼板會被拉彎，桁架作用不成立。

8.7　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念
1	A_w 不確定用哪個	規範（台灣、AISC）用 $d\,t_w$；用 $h\,t_w$ 偏保守（SS-2015-1 題解即如此）。考卷有定義就照考卷
2	用 $\tau = VQ/It$ 的峰值除以 $0.6F_y$	規範用平均剪應力，峰值只大約 15%
3	有加勁板但 $a/h > 3$ 仍用加勁的 k_v	$a/h > 3$ 取 $k_v = 5$
4	端板格也算張力場	只用 $0.6F_y A_w C_v$
5	把 2015-1 的 V_n 當成會控制	熱軋梁剪力通常餘裕很大，但仍要寫出檢核

第 9 章　剪力流 VQ/I：上下彎曲力差多少，就要剪力補多少

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$$q = \frac{VQ}{I}\ \text{(每單位長度的水平剪力)}, \qquad \tau = \frac{VQ}{It}$$

要記的只有 **種子 S7：剪力流＝切一刀的水平平衡** 。蓋板銲道、翼板與腹板的銲道、組合梁的螺栓間距，全部是同一張自由體圖。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
剪力流 $q = VQ/I$、剪應力 $\tau = VQ/(It)$	必背	9.1
斷續銲／螺栓間距：$q \cdot s \le$ 每段的接合強度	必背	9.2

證據：剪力流 24 年從沒印過；它在本單元的主考點只有 SS-2002-1（概念），但以副考點形式出現在 SS-2019-4（蓋板斷續銲）與 SS-2020-4（梁腹續接），題材轉掛到接合單元（SS-U1-4）繼續出現。

9.1　切一刀：水平力不平衡，就要剪力來補

🌱 種子 S7｜剪力流＝切一刀的水平平衡

兩端彎曲應力的合力差 dF，必須由切面上的剪力 $q\,dx$ 平衡

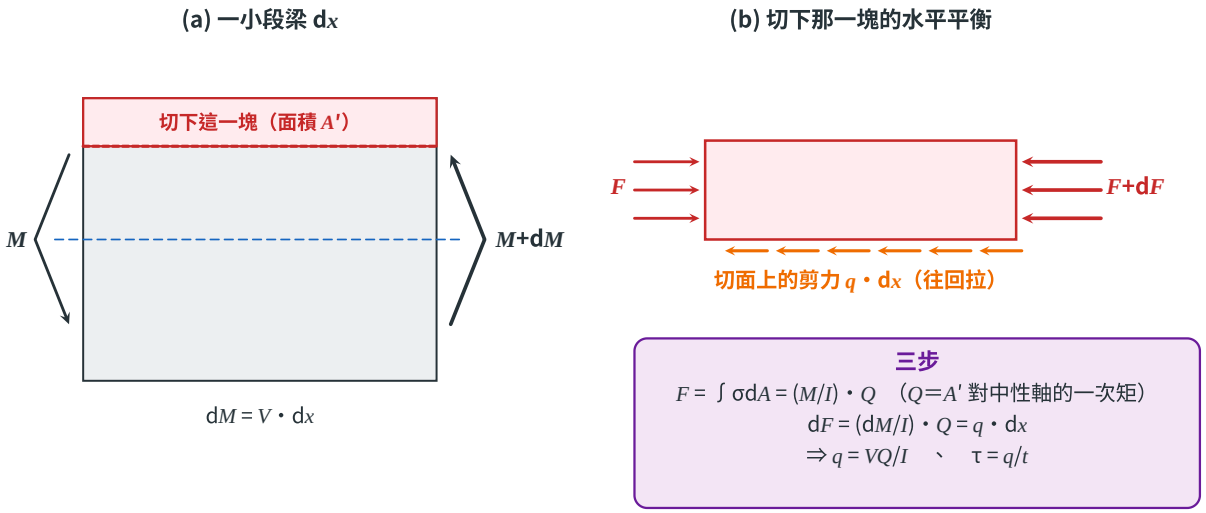


圖 9-1｜(a) 取一小段梁 dx，左邊彎矩 M、右邊 $M+dM$，沿水平面切下上面一塊（面積 A'）。(b) 那一塊的兩端各受彎曲壓力的合力 F 與 $F+dF$，**不相等**；差額只能由切面上的水平剪力 $q\,dx$ 補足。

① 彎曲應力 $\sigma = My/I$，切下那一塊的合力 $F = \int \sigma\, dA = \dfrac{M}{I}\int y\, dA = \dfrac{M\,Q}{I}$，$Q$= 那一塊對中性軸的一次矩。

② 右端多了 dM：$dF = \dfrac{dM \cdot Q}{I}$。水平平衡：$q\,dx = dF$。

③ $dM/dx = V$：$\boxed{q = \dfrac{VQ}{I}}$；分攤到切面寬度 t：$\boxed{\tau = \dfrac{VQ}{It}}$ ✔

極限檢查

- 切在最外緣（$A' = 0$）：$Q = 0 \Rightarrow q = 0$ ✔ 自由表面沒有剪力
- 切在中性軸：Q 最大 ⇒ 剪應力最大 ✔（H700：$Q = Z_x/2 = 2321\ \text{cm}^3$，峰值只比平均大 15%，第 8 章）
- $V = 0$（純彎段）：$q = 0$ ✔ 均勻彎矩時兩端合力相等，接合不必傳力

白話：梁之所以是「一根」梁，靠的是上下各層互相不滑動。剪力流就是阻止它們滑動所需要的力——把兩塊木板疊著彎曲會互相滑開，銲起來、釘起來才變成一根。**要接合的地方切一刀，算切下那一塊的 Q。**

9.2　應用：斷續銲與螺栓間距

① 每隔 s 一段接合，每段要傳的力 $= q \times s$。

② 每段接合的強度：銲道 $\phi R_n \times L$（L＝每段銲道長）、螺栓 ϕR_n×顆數。

③ $q\,s \le$ 每段接合強度 ⇒ 反求 L 或 s。

9.3　範例：蓋板斷續銲（SS-2019-4）

題目（節錄）　H500×200×9×16 上翼板銲一塊 PL25×300 蓋板，$V_u = 50$ tf；雙面 8 mm 填角銲、E70（$F_{EXX} = 4.9$ tf/cm²），斷續銲間距 15 cm。求每段所需銲道長 L。（SS-2019-4）

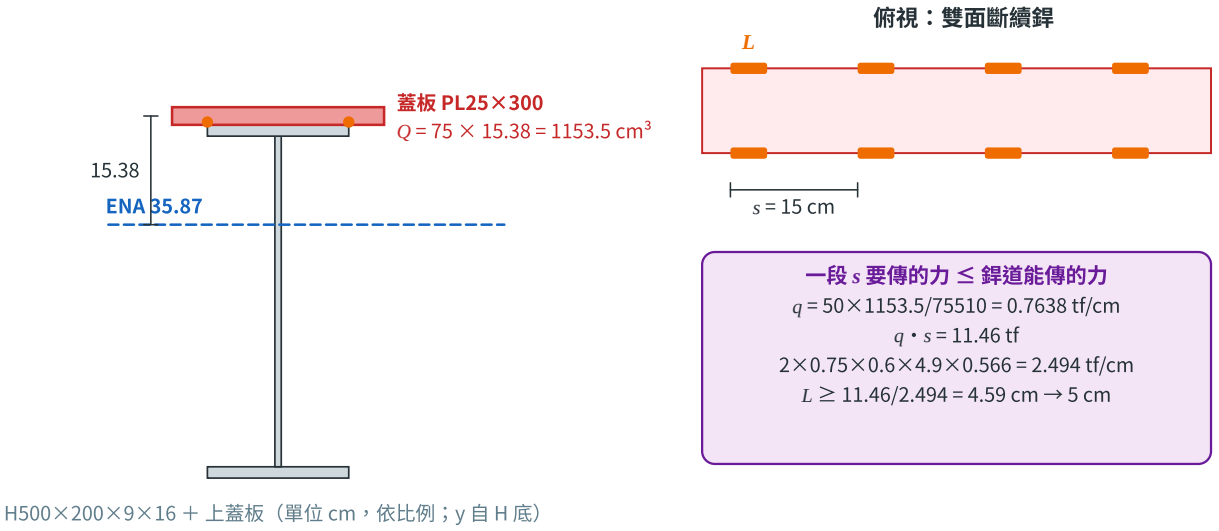


圖 9-2｜左：依比例的組合斷面，ENA 距 H 底 35.87 cm；要接合的是蓋板，所以切在蓋板與翼板之間，Q＝蓋板面積 × 蓋板形心到 ENA 的距離。右：俯視的雙面斷續銲，每 15 cm 一段。

① 組合斷面：$A = 106.12 + 75 = 181.12$ cm²，ENA 距 H 底 35.87 cm；$I = 75{,}510$ cm⁴（平行軸，第 1 章）。

② 切在蓋板下緣：$Q = 75 \times (51.25 - 35.87) = 1153.5$ cm³；$q = \dfrac{50 \times 1153.5}{75510} = 0.764$ tf/cm。

③ 每段要傳：$q\,s = 0.764 \times 15 = 11.46$ tf。

④ 雙面銲每 cm：$2 \times 0.75 \times 0.6 \times 4.9 \times (0.707 \times 0.8) = 2.494$ tf/cm。⇒ $L \geq 11.46/2.494 = 4.59$ cm，取 **5 cm**。

銲道強度的 0.6 也是種子 S6：填角銲沿喉部受剪，強度 $0.6F_{EXX}$——又是純剪的 0.6。接合的細節（喉厚 0.707、$\phi = 0.75$）屬於 SS-U1-4。

🧩 **30 秒重建卡｜剪力流**

1. **畫**：一小段梁 dx，在要接合的地方水平切一刀，畫切下那塊兩端的 F、$F + dF$
2. **種子**：S7（水平平衡）＋ $\sigma = My/I$
3. **推**：$F = MQ/I \Rightarrow dF = dM\,Q/I \Rightarrow q = VQ/I$；斷續接合 $q\,s \leq$ 每段強度
4. **檢查**：外緣 $Q = 0$；純彎段 $V = 0$ 不必傳力

9.4 🙈 蓋住重推

Q1　組合梁的螺栓間距 s 怎麼決定？

> 答：在接合面切一刀求 Q，$q = VQ/I$；每個間距要傳 $q\,s$，必須 ≤ 一排螺栓的強度，$s \leq \phi R_n/q$。V 大的地方（支承附近）間距要小。

Q2　為什麼 Q 要用「切下那一塊」，不是整個斷面？

> 答：剪力流是切下那一塊兩端合力的差；整個斷面的 Q 對中性軸為零（一次矩為零），沒有意義。

Q3　（SS-2002-1）弱軸受剪時翼板的剪力流長什麼樣子？

> 答：剪力平行翼板時，翼板是主要受剪構件；每片翼板從兩端自由邊（$q = 0$）向中間呈拋物線增加，在翼板中點最大，形狀與強軸時的腹板類似。

9.5　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念
1	Q 用 H 型鋼的翼板，而不是蓋板	切在要接合的那個面：蓋板與翼板之間 ⇒ 只算蓋板
2	I 用 H 型鋼本身	用組合後的 I（蓋板讓 ENA 上移）
3	斷續銲用 $q \times L$	每段要傳的是 $q \times s$（間距），由長 L 的銲道承擔
4	雙面銲只算一面	兩側各一道，強度 ×2

第 10 章　撓度與整梁設計：強度過關，不代表這根梁能用

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$$\Delta = \frac{5wL^4}{384EI},\quad \frac{PL^3}{48EI},\quad \frac{23PL^3}{648EI};\qquad \Delta_L \le \frac{L}{360};\qquad Z_{x,\text{req}} \ge \frac{M_u}{\phi_b F_y}$$

要記的只有 **種子 S8：撓度＝曲率的積分**（彎矩面積法）。5/384、1/48、23/648 都是「半跨 M/EI 面積 × 形心距離」。

整梁設計題已空窗 10 年，但它是唯一同時考**強度、剪力、撓度三條線**的題型，一旦回歸就是完整 30 分。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
撓度公式 $5wL^4/384EI$、$PL^3/48EI$、$23PL^3/648EI$；$\Delta \le L/360$	必背	10.1、10.2
斷面選擇：$Z_{x,\text{req}} \ge M_u/(\phi_b F_y)$，再以 L_b 檢核	必背	10.3

證據：撓度公式 24 年零次印出；2015 年題目給了 V_n 三段與 M_n/M_{cr}，**撓度公式卻沒給**。 相關題目：SS-2015-1、SS-2010-4。

10.1　曲率是 M/EI，撓度是把曲率加起來

🌱 種子 S8｜撓度＝曲率的積分

$$\kappa = \frac{M}{EI} \quad \Rightarrow \quad \text{轉角} = \int \kappa\, dx, \qquad \text{撓度} = \iint \kappa\, dx\, dx$$

① 曲率：第 1 章的應變斜線，斜率 $\varepsilon/y = \sigma/(Ey) = M/(EI)$。**$M/EI$ 圖就是曲率圖**。

② 彎矩面積法：兩點切線的夾角＝兩點間 M/EI 圖的面積；一點對另一點切線的偏距＝該段 M/EI 面積對該點的一次矩。

③ 對稱簡支梁：跨中切線水平，所以**跨中撓度＝支承對跨中切線的偏距＝半跨 M/EI 面積 × 其形心到支承的距離**。

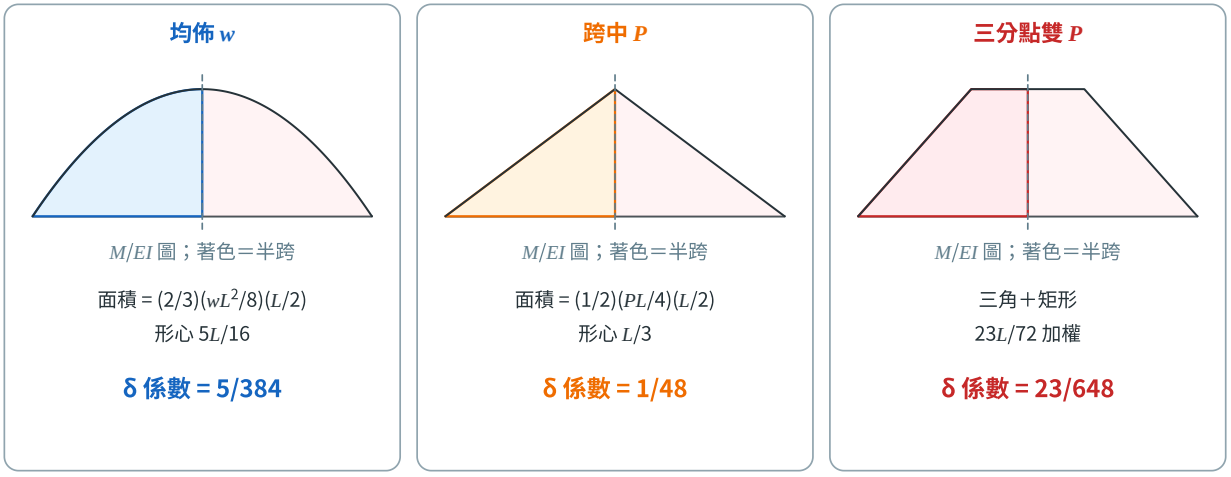


圖 10-1｜三種載重的 M/EI 圖，著色是半跨。均佈：拋物線，面積 $\frac{2}{3}\cdot\frac{wL^2}{8}$、形心距支承 $\frac{5}{8}\cdot\frac{L}{2}$；跨中集中：三角形，形心 $\frac{2}{3}\cdot\frac{L}{2}$；三分點：三角形加矩形，分開算再相加。

均佈

$$\frac{1}{EI}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{wL^2}{8}\cdot\frac{L}{2}\times\frac{5L}{16}=\frac{wL^3}{24EI}\times\frac{5L}{16}=\boxed{\frac{5wL^4}{384EI}}$$

集中

$$\frac{1}{EI}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{PL}{4}\cdot\frac{L}{2}\times\frac{L}{3}=\boxed{\frac{PL^3}{48EI}}$$

三分點 $M_{\max}=PL/3$。三角形（$0\sim L/3$）面積 $\frac{PL^2}{18}$、形心 $\frac{2L}{9}$；矩形（$L/3\sim L/2$）面積 $\frac{PL^2}{18}$、形心 $\frac{5L}{12}$。

$$\frac{PL^2}{18EI}\left(\frac{2L}{9}+\frac{5L}{12}\right)=\frac{PL^3}{18EI}\cdot\frac{23}{36}=\boxed{\frac{23PL^3}{648EI}}$$

極限檢查

・三分點兩個 P（總載重 $2P$）的 $23/648 = 0.0355$，介於「$2P$ 集中在跨中」（$2/48 = 0.0417$）與「$2P$ 平均分布」（$5 \times 2/384 = 0.026$）之間 ✔

・撓度 $\propto L^3$（集中）或 L^4（均佈）：跨度加倍，均佈撓度變 16 倍 ✔ 所以長跨梁常由撓度控制

・E 只出現在撓度，不出現在強度（第 1 章 Q1）✔

10.2 $L/360$：用活載重檢核

① 使用性檢核用**工作載重**（未乘載重係數），而且通常只用**活載重**（靜載重撓度可用預拱抵銷）。

② $L/360$：樓版下方有天花板、隔間時，防止裂縫的經驗值（規範數字，不推導）。

③ 不夠時要加大 I（梁深），而不是加大 F_y——**高強度鋼救不了撓度**。

常見錯誤：用因數化載重 $1.2D + 1.6L$ 算撓度。SS-2015-1 的撓度只用 $P_L = 35$ tf。

10.3 整梁設計：三條線並行

① **強度**：先求 M_u。完全側撐時 $M_n = M_p$，所以 $Z_{x,\text{req}} \geq \dfrac{M_u}{\phi_b F_y}$，從表中挑最輕的；**再回頭檢查** $L_b \leq L_p$ 是否真的成立（第 4 章）。

② **剪力**：$V_u \leq \phi_v V_n$（第 8 章）。熱軋梁通常餘裕很大。

③ **撓度**：活載重 $\Delta_L \leq L/360$。不夠就換 I 較大的斷面——結果常常比強度挑的重一級。

④ 自重：選定斷面後加回自重再檢核一次（SS-2010-4「含自重迭代」）。

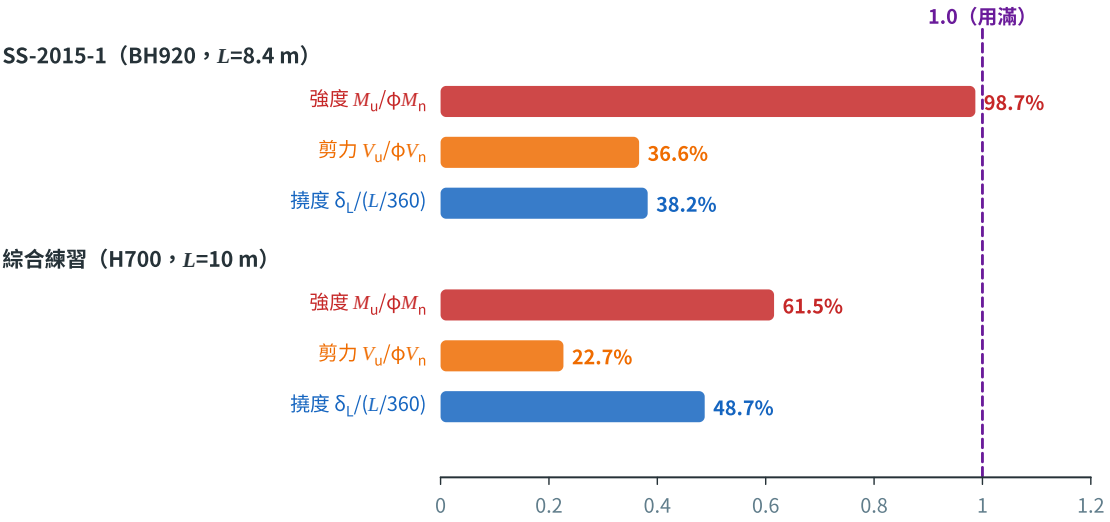


圖 10-2｜兩個例子的三條檢核線使用率。SS-2015-1 由強度控制（98.7%），剪力與撓度都只用了三成多；綜合練習的 H700 三條都有餘裕。三條線**各自獨立**，任何一條超過 1.0 都不行。

10.4　範例：三分點集中力梁（SS-2015-1）

題目（節錄）　簡支 8.4 m，三分點各 $P_D = 22$、$P_L = 35$ tf，三分點與支承側撐（$L_b = 2.8$ m），$F_y = 2.52$、$E = 2040$ tf/cm²。由設計圖選最輕斷面，檢核剪力（$k_v = 5$）與活載重撓度。

① $P_u = 1.2 \times 22 + 1.6 \times 35 = 82.4$ tf；$M_u = 82.4 \times 2.8 = 230.7$ tf·m（中段均勻彎矩）。

② 最輕的 BH870 $\phi_b M_p = 228.7 < 230.7$（差 0.9%）×；BH920×300×19×25：$Z_x = 10{,}308$ cm³，$\phi_b M_p = 233.8 \geq 230.7$（98.7%）✔，且 $L_b = 2.8 < L_p$。

③ 剪力：$\phi_v V_n = 224.9 \gg 82.4$ tf（36.6%）✔（第 8 章）。

④ 撓度：$I = 404{,}726$ cm⁴，$\Delta_L = \dfrac{23 \times 35 \times 840^3}{648 \times 2040 \times 404726} = 0.892 \text{ cm} \leq 840/360 = 2.33$ cm（38.2%）✔。

這題的教訓：設計圖上最輕的斷面只差 0.9% 就不夠——「差一點點」也是不夠，要換下一個。三條線裡強度控制，但撓度公式（23/648）是要自己寫的。

SS-2010-4（6 m 簡支、上翼板埋入樓版全程側撐）選出 RH244×175 後，活載重撓度使用率達 98.6%——撓度幾乎和強度同時控制，正是 10.3 節第 ③ 步的情況。

🧩 30 秒重建卡｜撓度係數

1. **畫**：半跨 M/EI 圖（拋物線／三角形／三角＋矩形），標形心
2. **種子**：S8（$\kappa = M/EI$，彎矩面積法）
3. **推**：面積 × 形心到支承距離：$\frac{wL^3}{24}\cdot\frac{5L}{16}$；$\frac{PL^2}{16}\cdot\frac{L}{3}$；$\frac{PL^2}{18}\left(\frac{2L}{9}+\frac{5L}{12}\right)$
4. **檢查**：三分點係數介於「全集中」與「全均佈」之間；只用活載重；$\le L/360$

10.5 🙈 蓋住重推

Q1　不看書推 $5wL^4/384EI$。

答：半跨 M/EI 是拋物線，面積 $\frac{2}{3}\times\frac{wL^2}{8EI}\times\frac{L}{2}=\frac{wL^3}{24EI}$，形心距支承 $\frac{5}{8}\times\frac{L}{2}=\frac{5L}{16}$，相乘得 $5wL^4/384EI$。

Q2　撓度不夠，改用高強度鋼有沒有用？

答：沒有。撓度 $\propto 1/(EI)$，所有鋼材 E 幾乎相同；要加大 I（梁深）。

Q3　為什麼用 $Z_{x,\text{req}}$ 選斷面後還要檢查 L_b？

答：$M_n = M_p$ 的前提是 $L_b \le L_p$（以及結實）。若 $L_b > L_p$，實際 M_n 較小，要走第 4 章的三區段重算。

10.6　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念
1	撓度用因數化載重	工作載重、通常只用活載重
2	三分點載重套 $5wL^4/384$ 或 $PL^3/48$	三分點是 $23PL^3/648EI$（每點 P）
3	單位：w 用 tf/m、L 用 cm	統一成 tf、cm：w＝tf/cm（3 tf/m＝0.03 tf/cm）
4	只檢核強度就交卷	三條線：強度、剪力、撓度，各寫一行
5	差 1% 不到也當作 OK	超過就是不夠，換下一個斷面

第 11 章　弱軸與雙軸彎曲：沒有 LTB，但有 $1.5F_yS_y$ 的上限

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$$M_{ny} = \min\left(F_yZ_y,\ 1.5F_yS_y\right)\ \text{（弱軸無 LTB）};\qquad \frac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \le 1.0$$

要記的只有 **種子 S1**（矩形的形狀因子 1.5）與 **種子 S3**（挫屈往軟的方向逃，第 3 章）。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
弱軸：無 LTB，$M_{ny} = F_yZ_y \le 1.5F_yS_y$	必背	11.1
雙向彎曲互制式（線性和 ≤ 1）	必背	11.2

證據：兩條都從未印過。103 年 SS-2014-3（雙向彎曲）、105 年 SS-2016-4（為什麼只有強軸 LTB）、113 年 SS-2024-3（同一斷面強弱軸對照）都要用。

11.1　弱軸彎曲：翼板就是兩塊直立的矩形

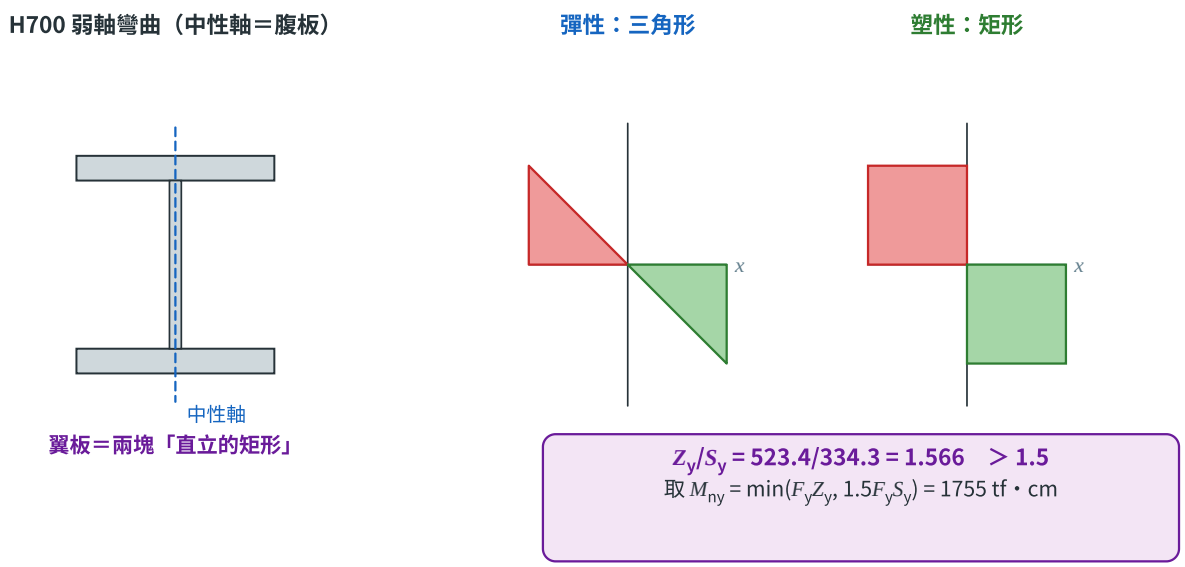


圖 11-1｜H700 繞弱軸彎曲時，中性軸是腹板；兩片翼板各自像一塊「直立的矩形」受彎，腹板幾乎不出力。應力塊從三角形長成矩形，形狀因子接近矩形的 1.5——H700 算出 1.566，超過 1.5，所以被上限截平。

① 不會 LTB：彎曲方向已經是最軟的方向，沒有更軟的方向可以逃（第 3 章 3.4 節）。所以弱軸只看材料：$M_{p,y} = F_y Z_y$。

② 形狀因子：翼板是矩形，$Z/S = 1.5$（第 1 章）；腹板貼著中性軸，S 幾乎沒有貢獻，Z 還多一點點 ⇒ H 型鋼弱軸 Z_y/S_y 常略大於 1.5（H700：$523.4/334.3 = 1.566$；SS-2014-3：1.570）。

③ 規範上限：$\boxed{M_{ny} = \min(F_y Z_y,\ 1.5 F_y S_y)}$。

為什麼要 1.5 的上限：形狀因子越大，代表到 M_p 之前外緣早就降伏了很多。若容許 $Z/S > 1.5$，使用載重下外緣可能已經降伏、殘留變形過大。 上限 1.5 讓「工作載重 ≈ 強度 ÷ 1.5」時外緣應力不超過 F_y（記法：**矩形的 1.5 就是天花板**）。ASD 對應的是 $F_{by} = 0.75 F_y$（91 年考卷給過）。

強弱軸差多少：H700 強軸 $\phi_b M_p = 146.2$ tf・m，弱軸 $\phi_b M_{ny} = 0.9 \times 1755 = 15.8$ tf・m，**只有 1/9**。所以 H 型鋼一定要「腹板立著」用。

11.2　雙軸彎曲：兩個方向各用掉一部分本錢

① 強軸用掉 $\dfrac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}}$ 的本錢，弱軸用掉 $\dfrac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}}$。

② 規範用最簡單的**直線**把兩者加起來：$\boxed{\dfrac{M_{ux}}{\phi_b M_{nx}} + \dfrac{M_{uy}}{\phi_b M_{ny}} \le 1.0}$。

③ 每個 $\phi_b M_n$ 照各自的規則算：強軸走第 4 章三區段（含 C_b）；弱軸走 11.1 節（無 LTB）。

誠實說明：真正的全塑性互制曲線是往外凸的（兩個方向的應力塊可以互相分擔），直線在它的內側，所以直線是**偏安全的近似**。考場上直接用直線。

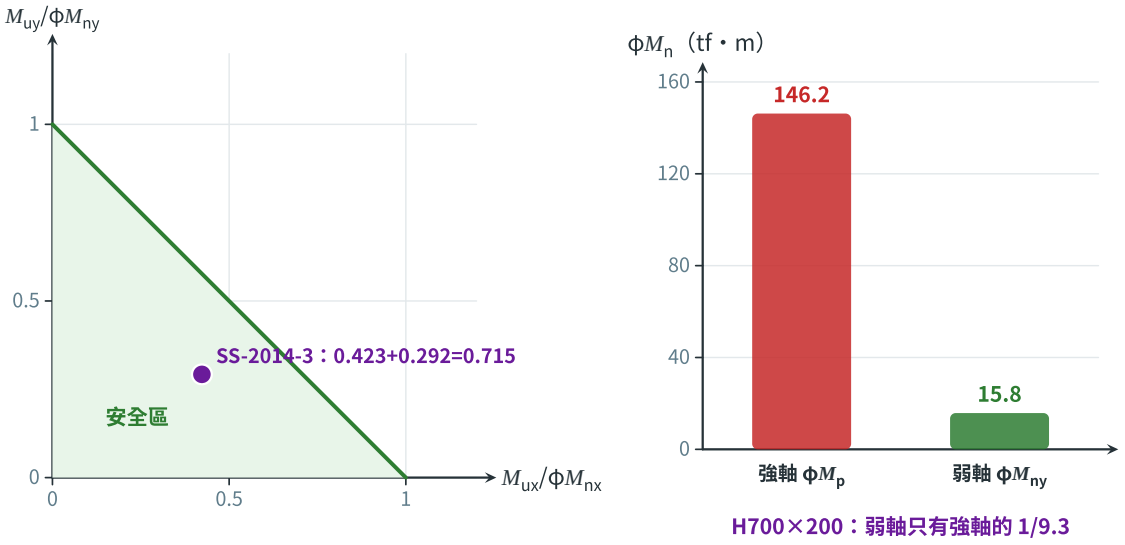


圖 11-2｜左：雙軸彎曲互制，綠色直線以內安全；紫點是 SS-2014-3 的 0.423＋0.292＝0.715。右：H700 強軸與弱軸的設計彎矩強度，弱軸只有強軸的 1/9.3。

11.3　範例

範例 ①：雙向彎曲互制（SS-2014-3，SI 單位）

題目（節錄）　W21×93，A572 Gr.50（$F_y = 350$、$F_r = 78$ MPa），4 m 簡支，兩端側撐，沿全長承受均勻的雙向彎矩 $M_{ux} = 400$、$M_{uy} = 50$ kN・m。題給 $L_p = 2$ m、$L_r = 5.8$ m。

① 強軸：彎矩沿全長均勻 ⇒ $C_b = 1.0$；$L_b = 4$ m 在非彈性區。$M_p = 1267.5$、$M_r = (350 - 78)S_x = 855.8$ kN・m；$M_n = 1267.5 - 411.7 \times \dfrac{4-2}{5.8-2} = 1050.8$；$\phi_b M_{nx} = 945.8$ kN・m。

② 弱軸：$Z_y/S_y = 1.570 > 1.5 \Rightarrow M_{ny} = 1.5 \times 350 \times 362{,}154 = 190.1$ kN・m；$\phi_b M_{ny} = 171.1$ kN・m。

③ 互制：$\dfrac{400}{945.8} + \dfrac{50}{171.1} = 0.423 + 0.292 = \mathbf{0.715} \le 1.0$ ✔

題意判讀：「均佈的雙向彎矩」是彎矩沿全長均勻，所以 $C_b = 1.0$（若誤讀成均佈載重，$C_b = 1.136$，互制比 0.664）。題解兩種都列，但以 $C_b = 1.0$ 為主。

範例 ②：同一斷面強軸 vs 弱軸（SS-2024-3）

強軸　第 5 章：$\phi_b M_n = 65.6$ t・m $\ge M_u = 42$ ✔。

弱軸　不檢核 LTB：$F_y Z_y = 2.35 \times 823.7 = 1936$、$1.5 F_y S_y = 1.5 \times 2.35 \times 540.3 = 1905$ tf・cm ⇒ 取 1905；$\phi_b M_{ny} = 17.1$ t・m < 42 × **不足**。

結論　同一根梁轉 90°，強度從 65.6 掉到 17.1（約 1/4）。弱軸雖然沒有 LTB，本錢卻小得多。

🧩 **30 秒重建卡｜弱軸與雙軸**

1. **畫**：弱軸受彎的 H（翼板＝兩塊直立矩形），旁邊畫互制直線
2. **種子**：S3（無處可逃 ⇒ 無 LTB）、S1（矩形 $f = 1.5$）
3. **推**：$M_{ny} = \min(F_y Z_y, 1.5 F_y S_y)$；互制 $\frac{M_{ux}}{\phi M_{nx}} + \frac{M_{uy}}{\phi M_{ny}} \le 1$
4. **檢查**：H 型鋼 Z_y/S_y 約 1.5～1.6；弱軸強度約強軸的 1/4～1/9

11.4 🙈 蓋住重推

Q1　為什麼 H 型鋼弱軸的 Z_y/S_y 會略大於 1.5？

> 答：兩片翼板是矩形，$Z/S = 1.5$；腹板貼著弱軸中性軸，對 S_y（彈性，看離軸距離）幾乎沒貢獻，對 Z_y 卻還有一點點，所以比值略大於 1.5。

Q2　雙軸彎曲時，強軸那一項的 $\phi_b M_{nx}$ 要不要考慮 LTB？

> 答：要。強軸照第 4 章三區段（含 C_b）；只有弱軸那一項不考慮 LTB。

11.5　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念
1	弱軸也算 LTB 三區段	弱軸無 LTB
2	弱軸直接用 $F_y Z_y$	要和 $1.5 F_y S_y$ 取小
3	互制式兩項都用 M_p	強軸用含 LTB 的 ϕM_{nx}，弱軸用有上限的 ϕM_{ny}
4	「均佈雙向彎矩」讀成均佈載重	彎矩均勻 ⇒ $C_b = 1.0$（SS-2014-3）

第 12 章　合成梁：混凝土版一起出力，還是同一張「應力塊」

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$$C = 0.85 f'_c \, b_e \, a, \quad T = A_s F_y, \quad C = T \;\Rightarrow\; a = \frac{A_s F_y}{0.85 f'_c b_e}; \qquad M_n = T\left(\frac{d}{2} + t_s -$$

要記的只有 **種子 S1：應力塊（長方形）＋水平力平衡** ——和第 1 章找 PNA 完全同一招，只是上面多了一塊混凝土。0.85 是 RC 的等值應力塊係數。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
塑性應力分布法：$C = T$ 定 PNA、$M_n = \sum F_i y_i$	必背	12.1、12.2
有效寬度 $b_e \le \min(L/4,\ s,\ 16t_s + b_f)$	會給	12.1

證據：塑性應力法 24 年零公式——94 年 SS-2005-2 只給「M_n 依塑性應力分析而得」，108 年 SS-2019-2 只在題目給 $b_e = 2.5$ m。兩題相隔 14 年、套路相同，每次都是完整 25 分。

12.1　三個假設，一張應力圖

① **完全合成**：剪力釘夠多，版與鋼梁之間不滑動（剪力流 VQ/I 由剪力釘承擔，第 9 章）。

② **混凝土**只受壓、不受拉；壓力區用 RC 的等值矩形應力塊 $0.85 f'_c$（試驗等值，不是推導的）。

③ **鋼**全斷面到 $\pm F_y$（種子 S1 的長方形）。有效寬度 b_e 取 $L/4$、梁間距 s、$16t_s + b_f$ 的最小值（考卷幾乎都會給）。

12.2　先判斷 PNA 在哪裡：比兩個「最大力」

① 鋼梁全部受拉時的力 $T_{\max} = A_s F_y$；混凝土版全部受壓時的力 $C_{\max} = 0.85 f'_c b_e t_s$。

② $A_s F_y \le C_{\max}$：版不必全壓就能平衡鋼梁 ⇒ PNA 在版內。$0.85 f'_c b_e a = A_s F_y$ ⇒ $\boxed{a = \dfrac{A_s F_y}{0.85 f'_c b_e}}$；力臂＝鋼梁形心到壓力塊中心 $= \dfrac{d}{2} + t_s - \dfrac{a}{2}$。

③ $A_s F_y > C_{\max}$：版全壓仍不夠 ⇒ 鋼梁上方一部分也要受壓。設鋼的受壓部分力 C_s：$C_{\max} + C_s = A_s F_y - C_s$ ⇒ $\boxed{C_s = \dfrac{A_s F_y - C_{\max}}{2}}$，再由 C_s 找出 PNA 在翼板或腹板（第 1 章的等面積法）。

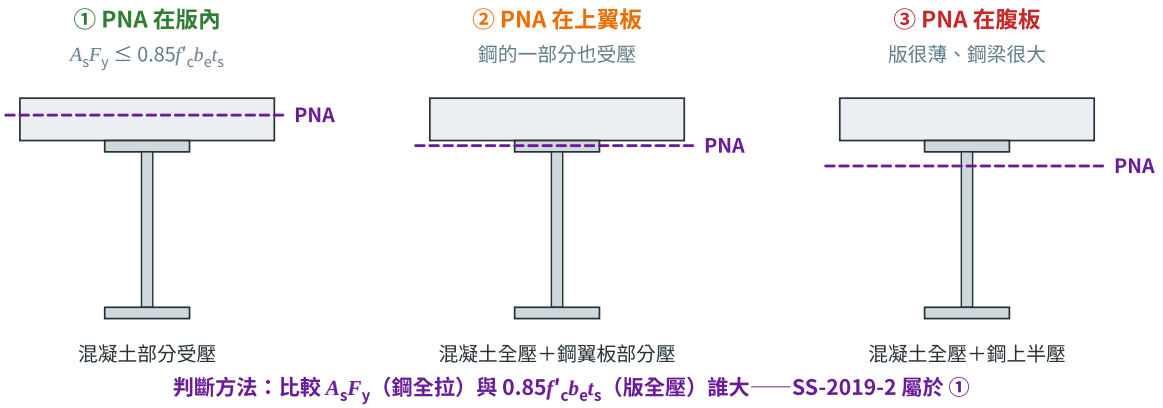


圖 12-1｜PNA 的三種位置。判斷只要比兩個數：鋼梁全拉 $A_s F_y$ 與混凝土版全壓 $0.85 f'_c b_e t_s$。鋼較小 ⇒ ①；鋼較大 ⇒ 鋼梁也要分一部分受壓（② 或 ③）。

極限檢查

- $b_e \to \infty$：$a \to 0$，壓力塊貼在版頂，力臂最大 ⇒ $M_n \to A_s F_y (d/2 + t_s)$ ✔
- $t_s \to 0$（沒有版）：情況 ③ 一路退化成第 1 章的純鋼梁，$M_n \to M_p$ ✔
- 第 ③ 步的 C_s 除以 2：鋼的那一部分「從拉變壓」，一出一進，所以差額只要一半 ✔

12.3　範例：合成梁正彎矩強度（SS-2019-2）

題目（節錄）　版厚 15 cm、$b_e = 2.5$ m、$f'_c = 210$ kgf/cm²＝0.21 tf/cm²；鋼梁 H500×200×10×16、$F_y = 2.5$ tf/cm²；完全合成。求正彎矩標稱強度 M_n。

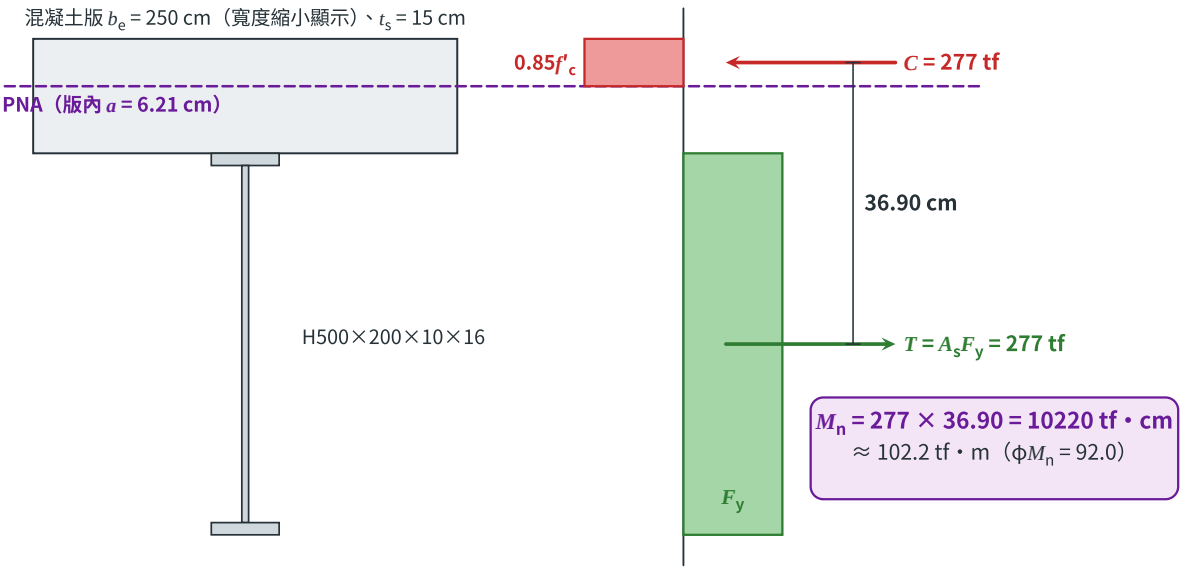


圖 12-2｜SS-2019-2 依比例的斷面（版寬縮小顯示）。PNA 在版內 $a = 6.21$ cm；上方 $0.85 f'_c$ 的壓力塊 C，下方整支鋼梁 F_y 的拉力 T，兩者都是 277 tf；力臂 36.90 cm。

① $A_s = 2 \times 20 \times 1.6 + 46.8 \times 1.0 = 110.8$ cm²；$T_{\max} = 110.8 \times 2.5 = 277$ tf。

② $C_{\max} = 0.85 \times 0.21 \times 250 \times 15 = 669.4$ tf $> 277 \Rightarrow$ PNA 在版內。

③ $a = \dfrac{277}{0.85 \times 0.21 \times 250} = 6.21$ cm；力臂 $= 25 + 15 - 3.10 = 36.90$ cm。

④ $M_n = 277 \times 36.90 = 10{,}220$ tf・cm $=$ **102.2 tf・m**（題目問標稱強度；若問設計強度 $\phi_b M_n = 92.0$ tf・m）。

檢 同一支鋼梁單獨的 $M_p = F_y Z_x = 52.4$ tf・m；合成後將近加倍（1.95 倍）——混凝土版把壓力區推到最上面，力臂變長。

單位：$f'_c = 210$ kgf/cm² = **0.21 tf/cm²**。用 210 直接代會差 1000 倍。

鋼梁單獨 M_p 的估算：H500×200×10×16 的 $Z_x = 20 \times 1.6 \times 48.4 + 1.0 \times 46.8^2/4 = 1549 + 548 = 2097$ cm³，$M_p = 2.5 \times 2097 = 52.4$ tf・m。

🧩 30 秒重建卡｜合成梁

1. **畫**：版＋鋼梁斷面，右邊畫上方 $0.85f'_c$ 壓力塊、下方 F_y 拉力塊
2. **種子**：S1（長方形應力塊）＋水平力平衡 $C = T$
3. **推**：比 A_sF_y 與 $0.85f'_cb_et_s$；版內：$a = A_sF_y/(0.85f'_cb_e)$、$M_n = T(d/2 + t_s - a/2)$；鋼內：$C_s = (A_sF_y - C_{\max})/2$
4. **檢查**：f'_c 換成 tf/cm²；合成 M_n 大約是鋼梁 M_p 的 1.5～2 倍

12.4 🙈 蓋住重推

Q1　怎麼判斷 PNA 在混凝土版內還是鋼梁內？

答：比較鋼梁全斷面拉力 A_sF_y 與混凝土版全斷面壓力 $0.85f'_cb_et_s$；前者較小 ⇒ 版內，否則在鋼梁內。

Q2　PNA 在鋼梁內時，鋼的受壓部分為什麼是 $(A_sF_y - C_{\max})/2$？

答：設鋼受壓部分力 C_s，則鋼受拉部分 $= A_sF_y - C_s$；平衡 $C_{\max} + C_s = A_sF_y - C_s$ ⇒ $C_s = (A_sF_y - C_{\max})/2$。

12.5　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念
1	沒先比較兩個最大力就假設 PNA 位置	先比 $A_s F_y$ 與 $0.85 f'_c b_e t_s$
2	f'_c 用 kgf/cm² 代	換成 tf/cm²
3	混凝土受拉也算	混凝土只算受壓
4	力臂用版厚中心	壓力塊中心在 $a/2$，不是 $t_s/2$
5	問標稱卻乘 ϕ	SS-2019-2 問 M_n，不乘

第 13 章　塑性分析（精簡）：虛功法與崩塌機構

讀完這一章，你應該能自己寫出：

$W_{外} = W_{內}$：$\sum P_i\delta_i = \sum M_p\theta_j$；　　一端固定一端簡支均佈：$w_u = \dfrac{(6+4\sqrt{2})}{L^2}$

要記的只有 **種子 S1**（M_p 就是塑鉸能撐的彎矩）與**能量守恆**。本章依計畫精簡；完整的塑性分析在 SS-U2-1。

本章會長出來的公式與考卷標籤

公式	標籤	本章
虛功法 $\sum P\delta = \sum M_p\theta$；塑鉸數 $= n+1$	必背	13.1
一端固定一端簡支 $w_u = 11.66M_p/L^2$，塑鉸距簡支端 $(\sqrt{2}-1)L$	必背	13.2

證據：兩條都從未印過。SS-2005-4（T 型梁）與 SS-2020-2（非對稱 H）都是「U2-1 主考點、本單元副考點」，兩題都要先用第 1 章算非對稱斷面的 M_p，再做崩塌分析。

13.1　虛功法：外力做的功＝塑鉸吸收的功

① 斷面到 M_p 就變成「塑鉸」：彎矩不再增加，但可以繼續轉。

② 靜不定度 n 的結構，要 $n+1$ 個塑鉸才會變成可以動的機構（崩塌）。

③ 給機構一個小小的虛位移：外力做功 $\sum P_i\delta_i$＝每個塑鉸 M_p×轉角 θ_j 的總和。由此解出崩塌載重。

④ 塑鉸位置未知時設為 x，**對 x 取最小**：真正的崩塌發生在最小的那個載重（上限定理）。

13.2　一端固定一端簡支：11.66 從哪來

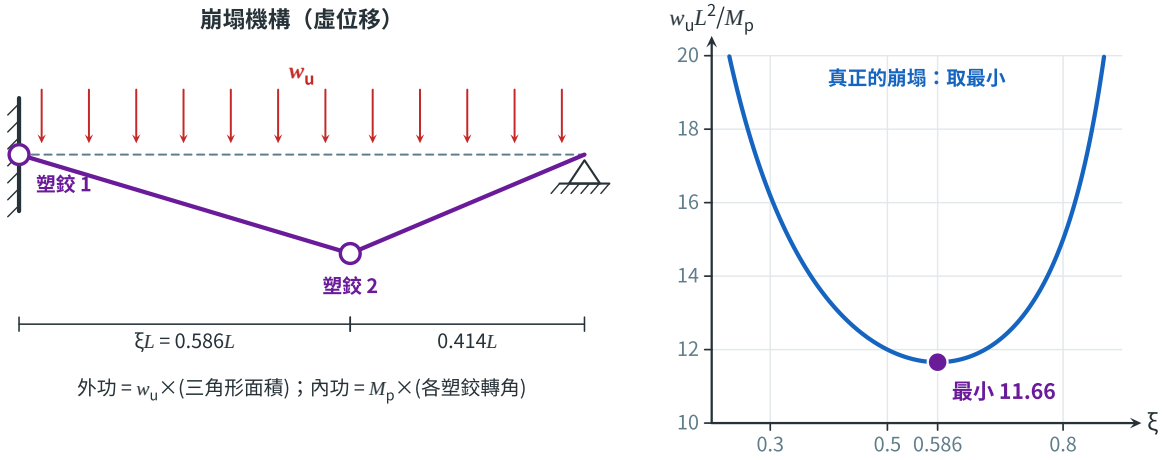


圖 13-1｜左：均佈載重下，固定端一個塑鉸、跨內一個塑鉸（距固定端 ξL），簡支端不需要塑鉸（那裡彎矩本來就是 0）。右：崩塌載重 $w_u L^2/M_p$ 隨 ξ 變化，最小值 11.66 出現在 $\xi = 2-\sqrt{2} = 0.586$，即距簡支端 $(\sqrt{2}-1)L = 0.414L$。

① 跨內塑鉸下沉 δ：固定端轉角 $\theta_A = \delta/x$；跨內塑鉸轉角 $\delta/x + \delta/(L-x)$。

② 外功：$w_u \times$（變形三角形面積）$= w_u \dfrac{L\delta}{2}$。內功：$M_p\left[\dfrac{\delta}{x}+\dfrac{\delta}{x}+\dfrac{\delta}{L-x}\right]$。

③ 相等：$w_u = \dfrac{2M_p}{L}\left(\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{L-x}\right) = \dfrac{2M_p(2L-x)}{Lx(L-x)}$。

④ $dw_u/dx = 0$：$x^2 - 4Lx + 2L^2 = 0 \Rightarrow x = (2-\sqrt{2})L$；代回

$$\boxed{w_u = \frac{(6+4\sqrt{2})M_p}{L^2} = \frac{11.66M_p}{L^2}}$$。

極限檢查（兩個好記的錨點）

- 簡支（靜定，1 個塑鉸在跨中）：$w_u = 8M_p/L^2$（就是 $wL^2/8 = M_p$）
- 兩端固定（兩端＋跨中 3 個塑鉸）：$w_u = 16M_p/L^2$
- 一端固定一端簡支介於兩者之間：**11.66** ✔（記法：「8 和 16 中間偏下」）

13.3　範例

2005-4　T 型梁（翼板 40×2.6、全深 24、腹板厚 2.4 cm，$F_y = 2.5$），$L = 6$ m，一端固定一端簡支。第 1 章等面積法：PNA 距翼板頂 1.942 cm，$Z = 667.4$ cm³，$M_p = 1668.6$ tf・cm；$w_u = 11.657 \times 1668.6/600^2 = 0.0540$ tf/cm = **5.40 tf/m**。

2020-2　非對稱 H（上翼 30×2.5、腹板 55×1.5、下翼 20×2.5 cm，全深 60），$L = 8$ m：PNA 距下緣 21.67 cm，$Z_x = 4624$ cm³，$M_p = 11{,}560$ tf・cm；$w_u = 11.657 \times 11560/800^2 =$ **21.06 tf/m**，塑鉸距滾支端 $0.414 \times 8 = 3.31$ m。

兩題共同的陷阱都在第 1 章：全深與腹板淨高的判讀（2005-4 的 24 cm 是全深；2020-2 的 600 mm 是全深）。讀錯就差 20%——崩塌分析本身反而簡單。
另外「因數化載重 w_u」是由 M_p 直接求得的崩塌載重，**不再乘** ϕ（除非題目要求）。

🧩 30 秒重建卡｜虛功法

1. **畫**：崩塌機構——$n+1$ 個塑鉸（小圓），給一個下沉 δ
2. **種子**：S1（塑鉸撐 M_p）＋能量守恆
3. **推**：外功＝載重×變形面積；內功＝$\sum M_p\theta$；位置未知設 x 取最小
4. **檢查**：簡支 8、兩端固定 16、一固一簡 11.66

13.4　🙈 蓋住重推

Q1　一端固定一端簡支、均佈載重，為什麼跨內塑鉸不在跨中？

> 答：固定端也有一個塑鉸吸收能量，使最不利的機構偏向簡支端；對 x 取最小得距簡支端 $(\sqrt{2}-1)L = 0.414L$。

Q2　為什麼塑性分析要「取最小」？

> 答：任何假設的機構都給出崩塌載重的上限；真正的崩塌載重是所有可能機構中的最小值。

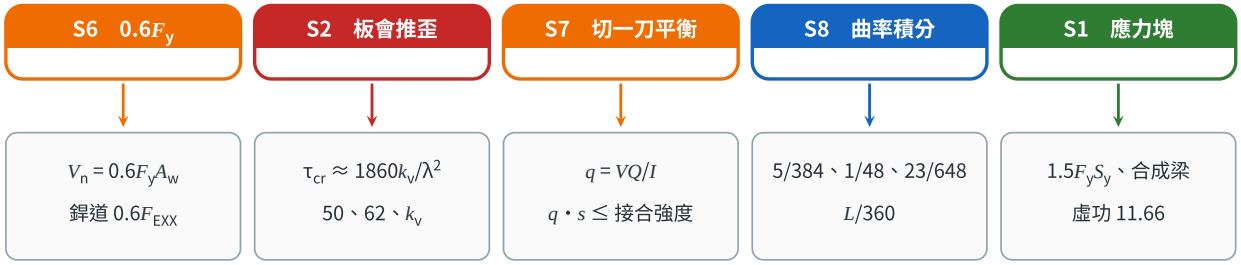
13.5　本章陷阱總表

#	錯誤做法	正確觀念
1	簡支端也放塑鉸	簡支端彎矩為 0，不形成塑鉸、不吸能
2	跨內塑鉸直接放跨中	設 x、取最小（$0.414L$ 距簡支端）
3	非對稱斷面用 S 或 ENA 算 M_p	第 1 章：PNA 等面積、$M_p = F_y Z$
4	w_u 再乘 0.9	題目問崩塌（因數化）載重就不乘

第 14 章　下冊總整理：三條檢核線、一頁公式卡、五道題

> **這一章把下冊收成考場上用得到的三樣：**① 整根梁「強度、剪力、撓度」三條線的**檢核流程**；② 下冊**公式卡**；③ **精選 5 題**與一題**綜合重建練習**。最後附全單元的三天讀書順序。

14.1　下冊的種子



數字小卡（下冊）：$\phi_v = 0.90$、$k_v = 5 + 5/(a/h)^2$、$L/360$、$0.85f'_c$、8／11.66／16

下冊新增 3 顆種子（S6、S7、S8），其餘沿用上冊

圖 14-1｜下冊新增三顆種子：S6（純剪 0.6）、S7（剪力流＝切一刀的平衡）、S8（撓度＝曲率積分）；S1、S2 從上冊沿用到弱軸、合成梁、塑性分析與剪力挫屈。

14.2　整梁設計：三條線並行

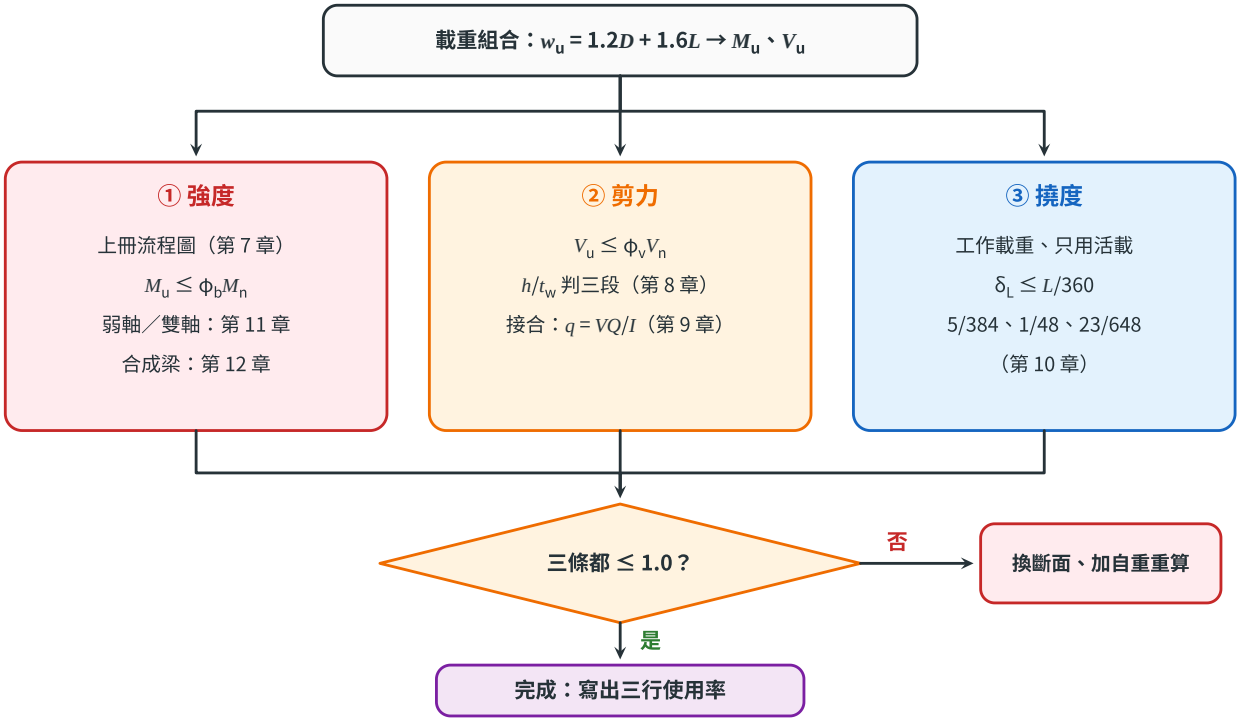


圖 14-2｜一題完整的梁設計要交出三行使用率。強度那一格就是上冊第 7 章的流程圖；三條線各自獨立，任何一條超過 1.0 都要換斷面。

交卷前三行（照抄格式）

「強度 $M_u/\phi_b M_n = __\%$；剪力 $V_u/\phi_v V_n = __\%$；撓度 $\Delta_L/(L/360) = __\%$。三者皆 ≤ 100%，OK。」

14.3　下冊公式卡

項目	公式	種子	標籤
剪力降伏	$V_n = 0.6 F_{yw} A_w$（$A_w = d t_w$），$\phi_v = 0.90$	S6	必背
剪力三段	$\le 50\sqrt{k_v/F_y}$：1；$\le 62\sqrt{k_v/F_y}$：$\dfrac{50\sqrt{k_v/F_y}}{h/t_w}$；之後 $\dfrac{1860 k_v}{(h/t_w)^2} A_w$	S2、S6	必背
k_v	$5 + 5/(a/h)^2$；無加勁或 $a/h > 3$：5	S2	必背
張力場	$0.6 F_y A_w \left[C_v + \dfrac{1 - C_v}{1.15\sqrt{1 + (a/h)^2}} \right]$（端板格不可用）	—	必背
剪力流	$q = VQ/I$、$\tau = VQ/It$；斷續接合 $q\,s \le$ 每段強度	S7	必背
撓度	$5wL^4/384EI$、$PL^3/48EI$、$23PL^3/648EI$；$\Delta_L \le L/360$	S8	必背
斷面選擇	$Z_{x,\text{req}} \ge M_u/(\phi_b F_y)$，再檢核 $L_b \le L_p$	S1	必背
弱軸	無 LTB；$M_{ny} = \min(F_y Z_y, 1.5 F_y S_y)$	S1、S3	必背
雙軸	$\dfrac{M_{ux}}{\phi M_{nx}} + \dfrac{M_{uy}}{\phi M_{ny}} \le 1$	—	必背
合成梁	比 $A_s F_y$ 與 $0.85 f'_c b_e t_s$；版內 $a = \dfrac{A_s F_y}{0.85 f'_c b_e}$，$M_n = T(\frac{d}{2} + t_s - \frac{a}{2})$；$b_e$ 會給	S1	必背
塑性分析	$\sum P\delta = \sum M_p \theta$；一固一簡 $11.66 M_p/L^2$（簡支 8、兩端固定 16）	S1	必背

14.4　精選 5 題（下冊）

題號	練什麼	本書對應
SS-2015-1	整梁設計三條線：選斷面（差 0.9% 換下一個）、剪力三段、23/648 撓度	第 8、10 章
SS-2019-2	合成梁：判斷 PNA 位置、塑性應力分布求 M_n	第 12 章
SS-2014-3	雙向彎曲互制、弱軸 $1.5F_yS_y$ 上限、題意判讀 $C_b = 1$	第 5、11 章
SS-2020-2	非對稱斷面 M_p＋一固一簡崩塌分析	第 1、13 章
SS-2019-4	組合斷面 ENA、Q、剪力流與斷續銲長度	第 9 章

候補：SS-2009-3（零公式寫出 M_p/M_y 與 V_n）、SS-2010-4（含自重迭代、撓度使用率 98.6%）。

> **全單元三天讀書順序**（依單元總覽的命題分析）：
> 第一天全押 **LTB 三區段**：SS-2007-3 → SS-2012-1 → SS-2024-3（上冊第 3～5 章）。
> 第二天 **斷面分類與 M_p**：SS-2023-3 → SS-2025-1，順帶 SS-2020-2（上冊第 1～2 章、下冊第 13 章）。
> 第三天補 **合成梁** SS-2019-2 與 **整梁設計** SS-2015-1（下冊第 10、12 章）。

14.5　綜合重建練習：整根梁三條線

題目　貫穿範例 H700×200×12×25（$F_y = 3.5$，$I_x = 141{,}421$ cm^4，$\phi_b M_p = 146.2$ tf・m，$h/t_w = 54.2$），簡支 10 m、上翼板全程側撐，$w_D = 2$、$w_L = 3$ tf/m（w_D 已含自重）。 不看書寫出三條線的使用率。

答案（先自己寫完再打開）

強度 $w_u = 1.2 \times 2 + 1.6 \times 3 = 7.2$ tf/m；$M_u = 7.2 \times 10^2/8 = 90.0$ tf・m；全側撐且結實 ⇒ $\phi_b M_n = \phi_b M_p = 146.2$；使用率 **61.5%**。

剪力 $V_u = 7.2 \times 10/2 = 36.0$ tf；$h/t_w = 54.2 \le 59.8 \Rightarrow \phi_v V_n = 0.9 \times 0.6 \times 3.5 \times 84 = 158.8$ tf；使用率 **22.7%**。

撓度 $w_L = 0.03$ tf/cm：$\Delta_L = \dfrac{5 \times 0.03 \times 1000^4}{384 \times 2040 \times 141421} = 1.354$ cm $\le 1000/360 = 2.78$ cm；使用率 **48.7%**。

結論 三條都 OK，強度控制。若跨度加到 14 m：撓度 $\times (1.4)^4 = 3.84$ 倍 ⇒ 5.20 cm > 3.89 cm（134%）×；強度 $M_u = 176.4 > 146.2$（121%）也不夠，但**撓度超得更多**——跨度加長，撓度（$\propto L^4$）比彎矩（$\propto L^2$）長得快，長跨梁要先看撓度。

14.6　考前十分鐘：下冊陷阱總表

#	錯誤	一句話回正
1	撓度用因數化載重	工作載重、只用活載
2	三分點載重套 1/48	23/648（每點 P）
3	w 用 tf/m 配 L 用 cm	統一 tf、cm
4	剪力用 VQ/It 峰值	規範用平均，$A_w = dt_w$
5	端板格算張力場	端板格只用 C_v
6	剪力流的 Q 切錯面	切在要接合的那個面
7	弱軸用 $F_y Z_y$ 不設上限	$\le 1.5 F_y S_y$
8	合成梁 f'_c 用 kgf/cm²	0.21 tf/cm²
9	簡支端放塑鉸、塑鉸放跨中	簡支端不吸能；設 x 取最小
10	只檢核強度	三行使用率

上下兩冊合起來，全單元只要記 8 顆種子和兩張數字小卡。考前最後一晚：翻每一章的 🧩 重建卡，在白紙上各畫一次。

SS-U1-2 教科書講義（SS-U1-2 梁桿件　下冊：剪力・使用性・延伸篇）｜由 study/figs-src/textbook-SS-U1-2/build.py 組裝；圖全部由 figs_ch*.py 依 calcs.py 數值以程式繪製｜2026-11-03